Trabalho Final

O trabalho final consiste no desenvolvimento de uma **simulação baseada em agentes** (SBA), que deve ser explicada através de um **artigo** e uma **apresentação**. Deve ser realizado em equipes **(duplas)**. As simulações devem ser diferentes entre as equipes.

1 Sobre a Simulação

- Pode-se desenvolver uma nova simulação do zero.
- Pode-se **estender** uma simulação já existente. Neste caso, a extensão deve agregar, no mínimo, 50% de inovação na simulação e resultados existentes.
- Em caso de dúvidas, discutir a sua ideia com o professor.

2 Sobre o Artigo

- Pode ser escrito em português ou inglês.
- Deve seguir o modelo de artigos do evento Computer on the Beach disponível neste link.
- Deve ter no mínimo 5 e no máximo 6 páginas, incluindo referências.
- Deve ter as seções e conteúdos descritas abaixo no tópico 6.

3 Sobre a Apresentação

- A equipe deve elaborar slides. Os conteúdos apresentados devem ser os mesmos do artigo.
- A equipe pode demonstrar código e execução da simulação, desde que o tempo total da apresentação não ultrapasse o limite estipulado.

4 Prazos e Entregáveis

Até 15/10

- Validar com o professor a ideia de simulação proposta pela equipe.
- Após a validação, postar no Moodle (fórum) os detalhes da simulação aprovada pelo professor e um cronograma com as atividades e prazos para conclusão do trabalho.
- **ATENÇÃO:** simulações não validadas com o professor terão desconto de 50% na nota.

Até 29/10: entrega parcial, peso 30%

- Postar no Moodle um arquivo ZIP contendo implementação e artigo.
- A implementação já deve estar no mínimo 30% funcional.
- A estrutura do artigo já deve estar no formato descrito no tópico 6.
- As seguintes seções do artigo deve estar escritas nessa entrega:
  - **Resumo**: deve estar totalmente escrito, exceto a descrição do resultado obtido.
  - **Trabalhos Relacionados**: no mínimo o título e a referência dos trabalhos relacionados.
  - **Descrição da Simulação**: no mínimo uma visão geral da simulação; descrever a linguagem/plataforma adotada e os cenários/dados que serão utilizados.
  - **Resultados e Discussão**: explicar quais são os resultados/gráficos/tabelas que pretende coletar e discutir na versão final do artigo.

Até 12/11: entrega final, peso 70%

- Postar no Moodle um arquivo ZIP com a simulação e o artigo.
- Se desejar entregar pelo Github, postar um arquivo texto com o link do repositório.
- A entrega pode ser realizada antes desta data. Neste caso o professor fará a correção e o acadêmico terá sua nota final e média semestral divulgadas antes do término do semestre letivo.

5 Critérios de Avaliação

Em todas as avaliações será verificado plágio (cópia de textos ou códigos) conforme normas da universidade[1]. Trabalhos onde for identificado plágio, seja de código ou texto, terão suas notas zeradas.

Simulação (peso 6.5 na entrega parcial; peso 3.5 na entrega final)

- Inovação da simulação ao se comparar com simulações/trabalhos relacionados existentes.
- Facilidade de modificação de parâmetros/entradas (ex: componentes) e de execução da simulação.
- Facilidade de observação dos resultados (mundo, ou gráficos, ou saídas, conforme o que for mais adequado ao cenário simulado).
- Implementação funcional e ausência de erros.

Artigo (peso 3.5 nas entregas parcial e final)

- Seções e conteúdos de acordo com o que foi solicitado (ver tópico 6).
- Redação correta, organizada e fluente do texto.
- Uso de referências bibliográficas adequadas e no formato estabelecido no modelo.
- Formatação de acordo com formato indicado. A nota do artigo será zerada caso esteja fora do formato.

Apresentação (peso 3.0 na entrega final)

- Respeito ao tempo máximo (será divulgado oportunamente no Moodle).
- Slides organizados, com linguagem clara e correta (lembrar que em slides não se escrevem parágrafos).
- Linguagem verbal adequada, termos e expressões relacionados ao assunto.
- Erros de ortografia e gramática serão descontados.

6 Estrutura e Conteúdo do Artigo

O artigo deve conter as seguintes seções e respectivos conteúdos.

Resumo

Este elemento é um resumo executivo do trabalho. Ele deve responder às seguintes perguntas: i) qual é o contexto do trabalho? ii) qual é a importância/relevância/justificativa de estudar o contexto considerado no trabalho? iii) o que é o trabalho? iv) qual o principal resultado obtido pelo trabalho e sua relevância?

Introdução

A introdução é uma visão geral do trabalho.
Deve conter no mínimo um parágrafo para explicar cada um dos elementos abaixo.

- O contexto do trabalho, explicado de forma mais detalhada do que no resumo.
- O problema/limitação identificado no contexto do trabalho e que justifica seu desenvolvimento, e descrevendo a importância de se realizar o trabalho.
- Detalhar o que é o trabalho e quais são seus principais elementos (com base na especificação).

[1] `https://www.udesc.br/bu/manuais/plagio`

- Detalhar o(s) principal(is) resultado(s) obtidos pelo trabalho, e o que se pode concluir a partir destes resultados.

Trabalhos Relacionados

Explicar e discutir no mínimo três trabalhos relacionados. Para cada trabalho deve ser escrito um parágrafo respondendo as seguintes perguntas: i) o que é o trabalho relacionado? ii) qual é o principal resultado obtido pelo trabalho relacionado? iii) qual a diferença do trabalho relacionado em relação ao seu trabalho? Cada parágrafo deve incluir uma referência bibliográfica para o trabalho relacionado.

Descrição da Simulação

Explicar a simulação desenvolvida e detalhar seu funcionamento. Explicar o comportamento dos agentes. Explicar os parâmetros utilizados. Explicar os cenários simulados. Explicar os dados utilizados. Adotar como referência o artigo apresentado no seminário. Um outro exemplo de artigo pode ser visto neste link.

Resultados e Discussão

Apresentar os resultados obtidos com as **execuções** da simulação. Os resultados devem ser apresentados em formato de tabelas e/ou gráficos.
Cada tabela/gráfico deve ser precedido por um parágrafo que explica qual resultado está sendo apresentado, e sucedido por no mínimo um parágrafo que discute os resultados obtidos.
Se a simulação envolver aleatoriedade, cada cenário (combinação dos valores de entrada) deve ser repetido por no mínimo 5 vezes e os resultados apresentados devem ser a média e desvio padrão dos resultados obtidos em cada repetição. Se pertinente, realizar testes estatísticos. Sugere-se utilizar os conceitos vistos na disciplina 55ESE–Engenharia de Software Experimental.

Conclusões e Trabalhos Futuros

Apresentar as conclusões gerais obtidas a partir dos resultados e discussão. Sugerir ao menos duas ideias de trabalhos futuros (para continuação da pesquisa).

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Conforme descrito no modelo de artigo.

Referências

Relacionar as referências bibliográficas citadas no texto. Atentar para o formato do artigo.
ATENÇÃO: cada referência bibliográfica inexistente causa desconto de 3.0 pontos na nota.